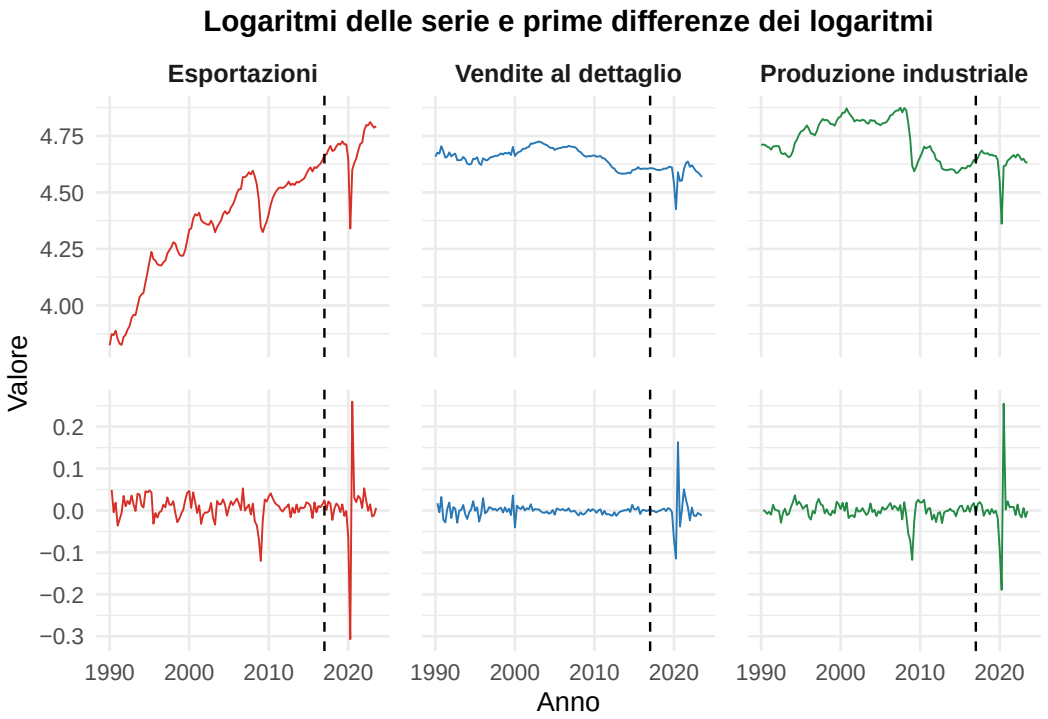
Laboratorio 1

Progetto B (Italia): Produzione industriale, Vendite al dettaglio ed Esportazioni reali

I PILastri: Bigon Marco, Fabris Luca, Pivato Loris, Romanato Gaia

Sono prese in esame le serie storiche relative al volume economico di esportazioni di merci e servizi, di vendite al dettaglio e di produzione industriale (edilizia esclusa) in Italia, registrati trimestralmente dal primo trimestre del 1990 al terzo trimestre del 2023. Si vuole studiare come tali indici si comportino individualmente, come interagiscano tra loro allo stesso periodo e a distanza di tempo, e si vuole individuare eventuali modelli che caratterizzino le tre serie in modo appropriato.
Le serie sono espresse sotto forma di numeri indice, con anno base 2015 = 100 (ad eccezione delle vendite al dettaglio, per le quali viene utilizzata la base Eurostat); su di esse è stata applicata una trasformazione logaritmica, al fine di rendere più stabile la variabilità delle serie, attenuare eventuali fenomeni di eteroschedasticità e facilitare l'interpretazione delle variazioni in termini relativi.
Maggiori dettagli sui dati utilizzati sono disponibili nella scheda dati allegata.



Le curve nella parte superiore del grafico rappresentano gli indici unitari con cui le tre quantità sono misurate espressi in scala logaritmica, mentre quelle nella parte inferiore rappresentano le rispettive prime differenze. La linea verticale tratteggiata separa il dataset di training a sinistra da quello di test a destra; infatti, il dataset è diviso nel modo seguente:

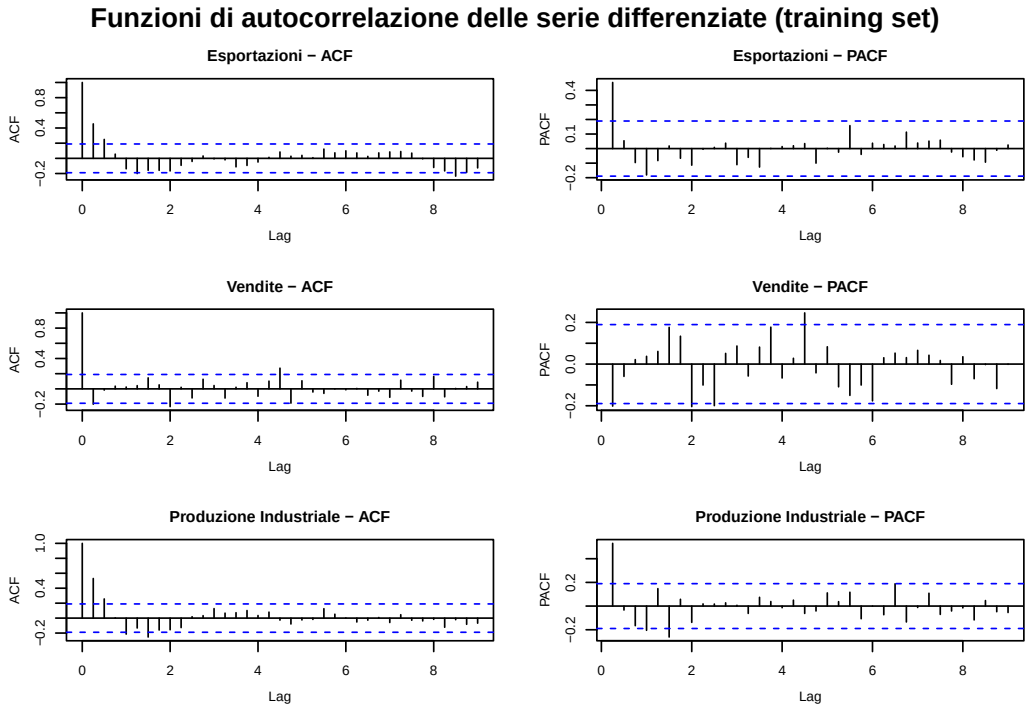
- **Training set**: dal 1990 (Q1) al 2016 (Q4), per un totale di 108 osservazioni;
- **Test set**: dal 2017 (Q1) al 2023 (Q3), per un totale di 27 osservazioni.

Le serie delle Esportazioni (rosso) evidenzia un trend crescente seppur volubile a innovazioni anche intense. Questo trend crescente suggerisce una forte persistenza e una possibile non stazionarietà delle serie. Le sue prime differenze oscillano leggermente sopra lo zero con variazioni anche forti.

Gli indici per le Vendite (blu) e per la Produzione Industriale (verde) risultano invece molto più stabili nel tempo, senza apparenti trend. Le prime differenze oscillano prevalentemente intorno allo zero per entrambe le serie, generalmente con variazioni molto ridotte.

Si possono osservare in tutte le serie gli effetti della Pandemia COVID-19 attorno all'anno 2020, che hanno provocato oscillazioni estreme. Inoltre, per le Esportazioni e la Produzione Industriale si possono osservare gli effetti della Crisi Economica Globale del 2008, con conseguenti differenze negative forti ma meno rispetto a quelle provocate dal Covid.

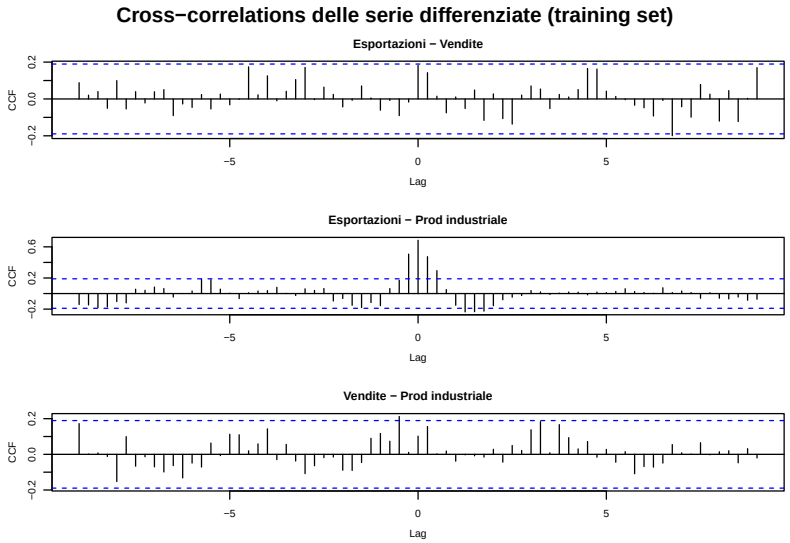
Nel complesso, Vendite e Produzione appaiono più legate tra loro rispetto alle Esportazioni, ma è necessario analizzare correlazioni e cross-correlazioni per trarre conclusioni più forti.



Per le serie riguardanti le differenze di Esportazioni e Produzione Industriale si osservano valori di ACF decrescenti verso lo zero lungo più ritardi, e si osserva un decadimento immediato dei valori di PACF. Tali valori corrispondono ai comportamenti di modelli autoregressivi. Per la serie riguardante le differenze delle Vendite si osserva che i valori di ACF sono pressoché non significativi a qualsiasi lag, ma si nota che la PACF ha valore significativo attorno a 15 ritardi (circa 4 anni): potrebbe trattarsi di un risultato spurio dovuto al rumore o suggerire che le Vendite abbiano comportamenti isolati che si ripresentano a lungo termine.

Si studiano quindi i valori delle funzioni di cross-correlazione (grafici alla pagina successiva) delle tre serie.

Non sono rilevate cross-correlazioni di interesse tra indici di Esportazione e Vendite reali.
Tra gli indici di Esportazione e di Produzione Industriale si nota invece una correlazione molto forte e cross-correlazioni significative ai lag -1 e 1: ciò significa che è identificata correlazione tra Esportazioni e Produzione del trimestre successivo, e tra Produzione ed Esportazioni del periodo seguente. Si osserva anche significatività leggera al lag 2, indicando che la Produzione Industriale ha un legame di anticipazione/ritardo (o effetto di trascinamento) che si estende fino a due trimestri di distanza (un semestre) nei confronti delle Esportazioni.
Tra Vendite reali e Produzione Industriale si osserva un solo lag leggermente significativo: -2. Ciò significa che è individuata una correlazione tra il valore delle vendite effettuate in un trimestre e l'indice di produzione industriale misurato 6 mesi dopo. Si sottolinea però che ciò individua una semplice correlazione e non dovrebbe essere considerata implicazione di causalità.



Si procede a individuare un modello VAR che meglio rappresenti l'interazione delle tre serie studiate. Per fare ciò si mettono a confronto i criteri informativi AIC e BIC risultanti dall'utilizzo di ritardi differenti per la costruzione del VAR. Sono considerati un massimo di otto ritardi, corrispondenti a due anni secondo la frequenza trimestrale delle osservazioni.

Il criterio AIC suggerisce di considerare 2 ordini di autoregressione, mentre il BIC - in quanto criterio che premia la parsimonia del modello risultante penalizzando numerosità alte di parametri - suggerisce un solo ordine. In questa fase dell'analisi ci limitiamo a questo criterio di scelta; prossimamente ci occuperemo anche di valutare la bontà previsiva sui dati di test che abbiamo finora tralasciato.

Viene scelto provvisoriamente il modello VAR(2) suggerito dall'AIC, in quanto un ordine di regressione di 2 comporta un numero accettabile di parametri pari a 21 più i 6 della matrice di varianza degli errori (e perciò la parsimonia del BIC non è prioritaria) e al tempo stesso permette di tenere in considerazione alcune evidenze notate nei grafici delle CCF. Si prende di esempio l'equazione

$$\Delta y_{1,t}^{(\text{Produzione})} = \phi_{0,1} + \sum_{j=1}^{2} \left(\phi_{j,11} \Delta y_{1,t-j}^{(\text{Produzione})} + \phi_{j,12} \Delta y_{2,t-j}^{(\text{Vendite})} + \phi_{j,13} \Delta y_{3,t-j}^{(\text{Esportazioni})} \right) + \varepsilon_{1,t}$$

cioè si mettono in evidenza le differenze della serie storica riguardante la Produzione Industriale in relazione ai primi due ritardi delle tre differenze delle serie considerate. Nota: si è inclusa la sola costante deterministica (intercetta), in quanto le serie differenziate oscillano attorno a una media costante senza trend residui evidenti.

Tra i coefficienti stimati si evidenzia che l'effetto più significativo ($\alpha = 5\%$) sia quello della stessa Produzione Industriale al trimestre precedente (Coefficiente: 0.446, P-value: 0.00028), ma si notano altri effetti seppur più deboli: le Esportazioni al lag 1 (Coefficiente: 0.221, P-value: 0.01704) e al lag 2 (Coefficiente: -0.201, P-value: 0.02803), e le Vendite al lag 2 (Coefficiente: 0.348, P-value: 0.02005).

Si può quindi concludere che il volume di produzione industriale ad un dato trimestre ha una componente autoregressiva molto importante al trimestre precedente, ma è anche influenzato positivamente dalla quantità di vendite relative a 6 mesi prima. Per quanto riguarda le esportazioni, emerge un effetto positivo nel periodo precedente ma negativo a due periodi di distanza, con i coefficienti che sommano poco sopra lo zero (0.02). La relazione tra esportazioni e produzione industriale potrebbe indicare un fenomeno oscillatorio che porta però nel tempo ad un'influenza trascurabile.

Nota: l'intelligenza artificiale è stata utilizzata come strumento di supporto nella stesura e verifica del codice in R, nella formattazione del documento in R Markdown e LaTeX, e come ausilio nella discussione e interpretazione dei risultati econometrici. La scelta dei metodi statistici, la scelta e l'analisi dei dati e le interpretazioni di grafici e modelli restano prevalentemente a cura degli autori.